

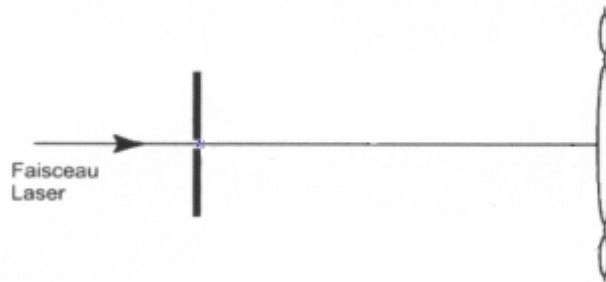
INTERFÉRENCES LUMINEUSES

TP

Rappels du TP précédent :

1. Nommer puis décrire le phénomène observé lorsqu'un faisceau laser rencontre un obstacle de petit diamètre (fil ou fente).

2. Annoter le schéma ci-contre.



On remplace dans le montage précédent, le fil par une diapositive noire comptant trois doubles fentes d'écartement b différents. L'une de ces doubles fentes est placée devant le faisceau laser.

3. Proposer un schéma annoté du montage. →

4. Réaliser le montage.

5. Décrire la figure observée sur l'écran.

On appelle interfrange i la distance séparant les milieux de deux franges brillantes consécutives sur l'écran.

6. Comment varie i lorsque b diminue ? Justifier votre réponse en se basant sur les mesures expérimentales.

7. La valeur de l'interfrange i dépend-t-elle de la distance entre le laser et l'écran ou de la distance entre les fentes et l'écran ? Proposer un protocole rapide pour vérifier cette réponse.

8. Mettre en œuvre le protocole et compléter les tableaux suivants :

D en m				D en m			
i en mm				i en mm			

On ajuste la distance entre les fentes et l'écran à $D = 1,50$ m.

9. Mesurer pour plusieurs valeurs d'écartement b , la valeur de l'interfrange i et compléter le tableau suivant.

b en mm			
i en mm			

10. Sur un tableur de votre choix, tracer la courbe $i = f(\frac{1}{b})$.

11. Dédurre de la question précédente que l'interfrange peut s'exprimer comme une fonction de $1/b$.

12. À partir de la courbe $i = f(\frac{1}{b})$, calculer la longueur d'onde λ du laser et comparer la valeur expérimentale à celle du fabricant en calculant l'écart relatif entre les deux valeurs.

13. Calculer la valeur d'incertitude relative à la détermination de λ , notée $u(\lambda)$.

Rappel : $\frac{u(\lambda)}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2}$